E3.4.1　可再生與不可再生能源的分類

可再生能源可在人類使用的時間尺度內持續補充，例如太陽能、風能和水力。不可再生能源來自有限、難以在短時間補回的資源，例如煤、石油、天然氣和常用核燃料。分類依據是資源能否補充。核電運作時的碳排放較少，但仍使用有限的核燃料。

E3.4.2　總結合能、每核子結合能與核反應能量

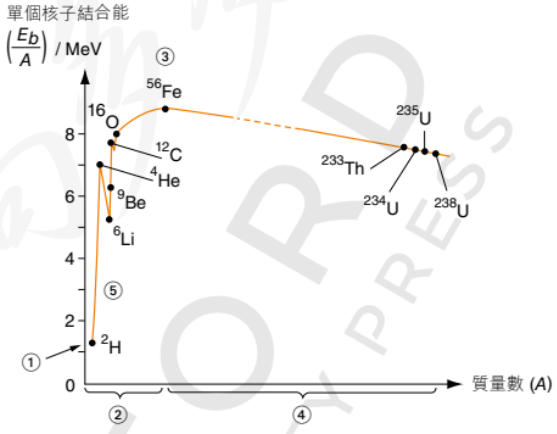
結合能 E_b 是把原子核完全分離為自由核子所需的能量；反過來，自由核子組成原子核會釋出同樣能量。自由核子的總質量比原子核大，差值稱為質量虧損 Δm。使用原子質量時，電子質量要一致處理。

每個核子結合能為 E_b/A，即總結合能除以核子數。它越大，一般表示核子結合得越牢、原子核越穩定。課本曲線在鐵附近較高：輕核聚變或重核裂變可形成每核子結合能較高的產物，並釋放能量。

由曲線讀到每核子數值後，先乘 A 求各原子核的總結合能。反應釋放的能量為「產物總結合能 − 反應物總結合能」，並按方程式中的核數逐項相加；自由核子的結合能為零。

$$\frac{E_b}{\mathrm{MeV}} \approx 931 \frac{\Delta m}{\mathrm{u}}$$

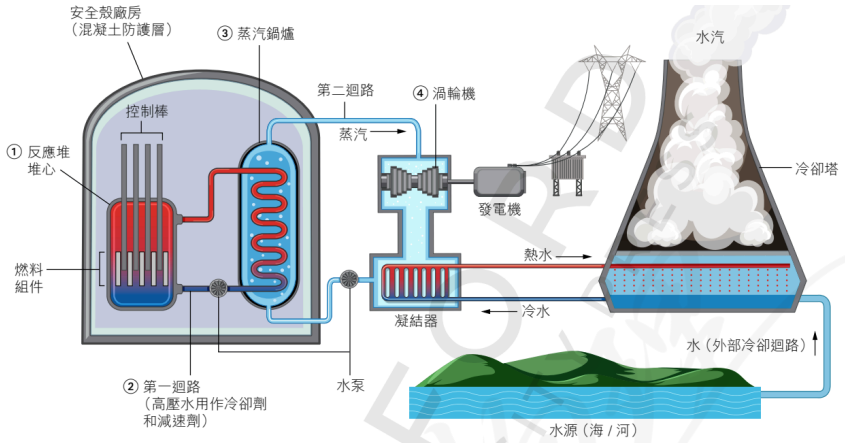
E_b：結合能；Δm：分離核子的總質量減原子核質量。1 u 約對應 931 MeV/c²。



每核子結合能在鐵附近較高；輕核聚變和重核裂變可朝較穩定的產物轉變。

E3.4.3　加壓水反應堆的部件與迴路

壓水式反應堆的燃料經核裂變釋放能量。控制棒吸收中子，調節連鎖反應。一次迴路的高壓水吸熱，作為冷卻劑，也作為減慢中子的減速劑。高壓使水在高温下保持液態。一次迴路經蒸汽發生器，把熱傳給獨立的二次迴路。二次迴路的蒸汽驅動渦輪和發電機，之後在冷凝器向外部冷卻迴路放熱，凝結成水，再循環使用。各迴路交換熱量，水則互不混合。



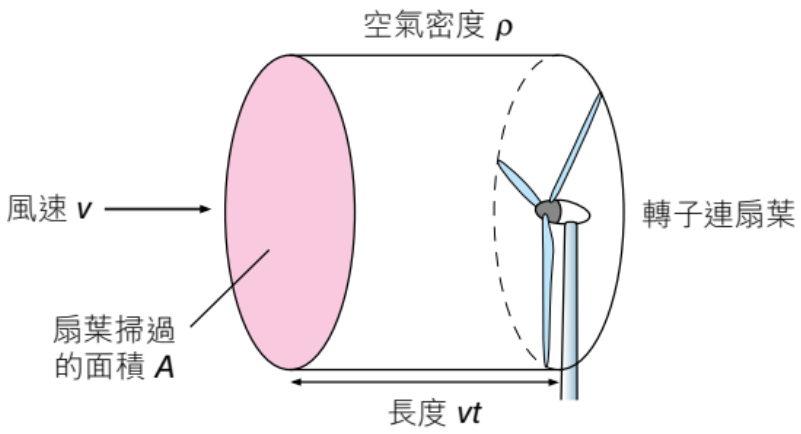
壓水式反應堆的一次、二次和外部冷卻迴路。

E3.4.4　風力發電功率

風穿過轉子掃掠面積時帶來動能，能利用的動能通量與空氣密度、掃掠面積及風速三次方成正比。實際輸出還要乘效率。掃掠面積是葉片旋轉覆蓋的圓面積，不是葉片材料面積。固定其他條件下，風速加倍的模型功率增至八倍。

$$P = \frac{1}{2}\eta\rho A v^3$$

風力渦輪輸出 P（W）；η：小數效率；空氣密度 ρ（kg m⁻³）；轉子掃掠面積 A（m²）；風速 v（m s⁻¹）。A 上風速視為均勻。



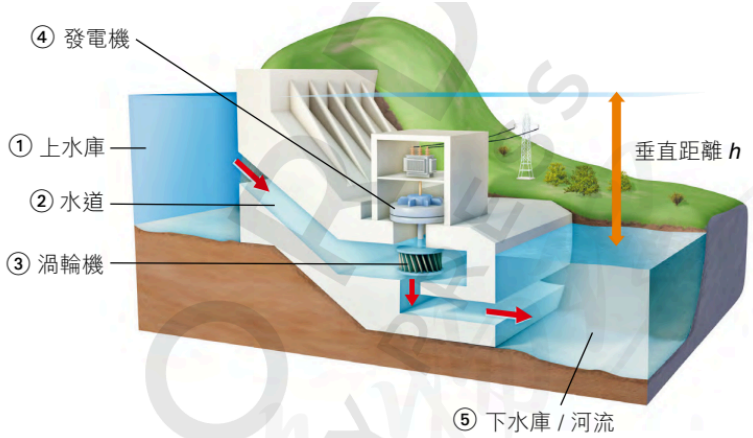
時間間隔內通過转子面積的空氣柱，長度為風速乘時間。

E3.4.5　水力發電功率

水從高處落下損失重力勢能，渦輪與發電機將其中一部分轉成電能。輸出功率取決於每秒流過的水質量、垂直水頭及效率。題目若給體積流率，先乘水密度換成質量流率。水頭是高度差，不是管道總長度。

$$P = \eta \frac{mgh}{t}$$

水力發電輸出 P（W）；η：小數效率；m/t：質量流率（kg s^{-1}）；g：m s^{-2}；h：垂直水頭（m）。



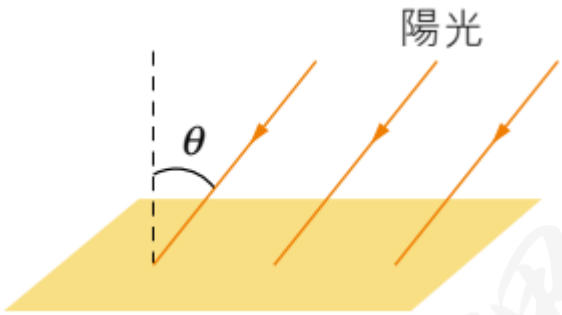
水由上水庫流向下水庫，重力勢能經渦輪和發電機轉為電能。

E3.4.6　太陽常數

太陽常數描述在日地平均距離、地球大氣層外，垂直於太陽光線的單位面積每秒接收的總輻射能量。它是功率密度，不是太陽的總功率，也不是地面任何地方都收到的值。大氣吸收、雲層及斜入射都會改變實際接收量。

E3.4.7　太陽能板的入射功率與投影面積

設陽光在垂直於光線方向的功率密度為 I，太陽能板面積為 A。θ 是光線與板面法線的夾角，投影面積便是 $A\cos\theta$，入射功率為 $P = IA\cos\theta$。垂直入射時，$\theta = 0$，功率最大。若角度從板面量起，改用 $\sin\theta$。若題目已給出板面實際接收的功率密度，直接乘 A 即可。求電輸出功率時，再乘轉換效率。

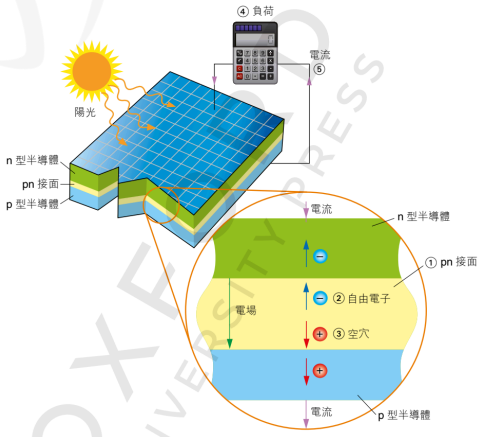


θ 是光線與板面法線的夾角。

E3.4.8　太陽能電池的光伏作用

太陽能電池利用 p–n 結，把光能轉為電能。n 型區以電子為主要載流子，p 型區以空穴為主要載流子；空穴是缺少電子的位置，表現為正載流子。

光在接面附近產生電子和空穴，接面的電場把兩者分開，電子移向 n 型區，空穴移向 p 型區。接上負載後，電子可經外電路流動，傳統電流方向與電子流動相反。



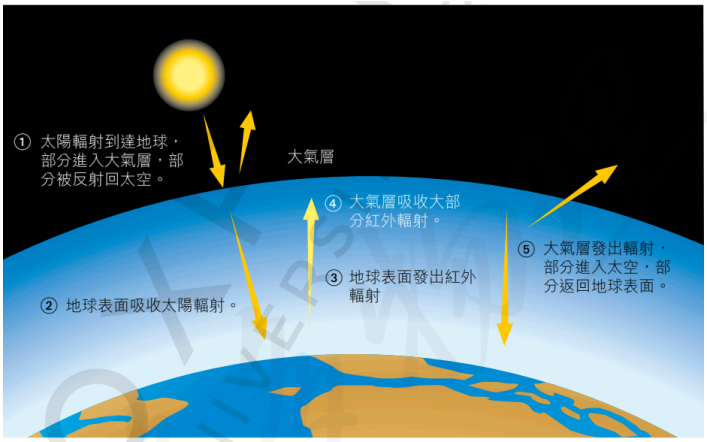
光伏電池中的電場、電子移動和外電路電流方向。

E3.4.9　太陽能電池的減反射與表面處理

太陽能電池表面的透明減反射膜可減少光在表面反射，讓更多入射光進入電池並被吸收，從而提高可供轉換的光能。表面反射減少也使太陽能板看起來較暗。

E3.4.10　温室效應

太陽的短波輻射穿過大氣，被地表吸收，使地表升温。温暖地表再發出較長波長的紅外線。温室氣體吸收部分紅外線，並向各方向再發射，減少地表直接向太空散失的能量，使平衡温度提高。這個過程主要是輻射交換。



短波太陽輻射和地表長波紅外輻射的不同去向。